

VERİ GÖRSELLEŞTİRME VE ETKİLİ GRAFİK OLUŞTURMA

Ofis Programları – Hafta 10

HAFTA 10: VERİ GÖRSELLEŐTİRME VE ETKİLİ GRAFİK OLUŐTURMA

Bu hafta, analiz edilen verileri kolay anlaşılır ve etkili mesajlar ileten grafiklere dönüőtürme sürecini inceleyeceğiz.

Veri görselleőtirmenin temel amacı, karmaşık bilgi setlerini insan beyninin hızla işleyebileceđi formata getirmektir.

Sunumda, dođru grafik türünü seçme, grafik elemanlarını düzenleme ve profesyonel biçimlendirme teknikleri üzerinde durulacaktır.



VERİ GÖRSELLEŞTİRME NEDİR?

Veri görselleştirme, verinin grafiksel temsilidir. Sayısal verilerin noktalar, çizgiler, çubuklar veya diğer görsel öğeler aracılığıyla sunulmasını kapsar.

Temel fonksiyonları:

1. Keşif: Veri setindeki beklenmedik desenleri veya aykırı değerleri bulma.
2. Açıklama: Elde edilen bulguları net ve ikna edici bir şekilde iletme.
3. Etkileşim: Kullanıcının veriyi farklı açılardan incelemesine olanak tanıma.

GÖRSELLEŐTİRME NEDEN ÖNEMLİDİR?

İnsan beyni, metin ve tablolardan çok daha hızlı bir şekilde görsel desenleri işler.

Verimlilik: Büyük hacimli verilerdeki eğilimleri ve ilişkileri anında görmeyi sağlar.

Karar Verme: Görsel kanıtlar, daha hızlı ve bilinçli kararlar alınmasına yardımcı olur.

Anlaşılabilirlik: Teknik olmayan kitlelere karmaşık konuların aktarılmasını kolaylaştırır.



ETKİLİ GRAFİKLERİN TEMEL İLKELERİ

Doğruluk: Grafik, veriyi yanlış temsil etmemelidir (Örn: Yanıltıcı eksen kesmeleri).

Sadelik (Data-Ink Ratio): Grafiğin mürekkebinin büyük bir kısmı veriyi temsil etmelidir; gereksiz süslemelerden kaçınılmalıdır.

Tutarlılık: Aynı veri türleri için her zaman aynı renk ve semboller kullanılmalıdır.

Hedef Kitle Odaklılık: Görselleştirme, mesajın hedef kitlenin anlayabileceği düzeyde olmasını sağlamalıdır.



VERİ ANALİZİNDEN GRAFİĞE GEÇİŞİN AŞAMALARI

1. Veri Hazırlığı: Kirli veriyi temizleme ve istenen formatta düzenleme.
2. Amacın Belirlenmesi: Grafik ne tür bir hikaye anlatacak? (Karşılaştırma, trend, dağılım, kompozisyon?).
3. Doğru Grafik Türü Seçimi: Amaca en uygun görselleştirme metodunu belirleme.
4. Grafik Oluşturma ve Biçimlendirme: Teknik araçları kullanarak görselleştirme ve profesyonel düzenlemeler yapma.

OFİS PROGRAMLARINDA GRAFİK OLUŞTURMA

Hızlıca grafik oluşturmanın ilk adımı, görselleştirilmek istenen veri aralığının doğru seçilmesidir.

Veri aralığı, hem kategorik (etiketler) hem de sayısal (değerler) sütunları içermelidir.

'Önerilen Grafikler' özelliği, seçilen veri setine dayanarak yazılımın önerdiği uygun grafik türlerini listeler ve hızlı başlangıç sağlar.

Manuel seçim, kullanıcının doğrudan belirli bir grafik türüne (Sütun, Çizgi, Pasta, Çubuk) yönelmesini sağlar.



GRAFİK TÜRLERİNİ ANLAMA: KARŞILAŞTIRMA

Sütun Grafiği (Column Chart): Farklı kategoriler arasındaki değerlerin karşılaştırılması için idealdir. Dikey çubuklar kullanılır.

Çubuk Grafiği (Bar Chart): Sütun grafiği ile aynı amaca hizmet eder ancak yatay çubuklar kullanır. Kategori isimleri uzun olduğunda okunabilirliği artırır. Bu tür grafikler, genellikle belirli bir zaman noktasındaki farklı öğelerin göreceli büyüklüğünü göstermek için kullanılır.



SÜTUN GRAFİKLERİNİN AKADEMİK KULLANIMI

Yığın Sütun Grafikleri (Stacked Column): Farklı kategorilerin toplam içindeki katkılarını ve toplamı aynı anda gösterir.

Kümelenmiş Sütun Grafikleri (Clustered Column): İki veya daha fazla veri serisini yan yana karşılaştırmak için kullanılır.

Karşılaştırma grafiklerinde sıfır taban çizgisini kullanmak zorunludur; aksi takdirde görsel yanılsama oluşur.



GRAFİK TÜRLERİNİ ANLAMA: EĞİLİM VE ZAMAN SERİSİ

Çizgi Grafiği, verideki eğilimleri (trend) ve zaman içindeki sürekli değişimi göstermek için en uygun türdür.

Özellikle mimari projelerde maliyet, ilerleme veya enerji tüketimi gibi metriklerin aylık veya yıllık değişimini izlemek için kullanılır.

Aynı grafik üzerinde birden fazla seriyi göstermek mümkündür, bu da seriler arası ilişkileri (korelasyon) ortaya çıkarır.

ÇİZGİ GRAFİĞİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Çok fazla çizgi kullanmak (5'ten fazla) grafiği karmaşıktırabilir.
Yatay Eksen (X eksen) her zaman zamana veya sıralı kategoriye karşılık gelmelidir.
Pürüzsüzleştirme (Smoothing) yanıltıcı olabilir; çizginin gerçek veri noktaları üzerinden geçmesine dikkat edilmelidir.

GRAFİK TÜRLERİNİ ANLAMA: ORAN VE KOMPOZİSYON

Pasta Grafiği, bir bütün içindeki parçaların oranını göstermek için kullanılır. Toplamın %100'ünü temsil eder.

Uygun kullanım: Sadece birkaç kategori (ideal olarak 2-5 arası) varsa ve bu kategoriler arasındaki farklar belirginse.

Sınırları: Pasta grafikleri, insan beyninin açılar veya alanlar yerine uzunlukları daha iyi karşılaştırması nedeniyle genellikle çubuk grafiklerden daha az etkilidir.

Toplamı %100 olmayan verilerle kullanılmamalıdır.



ORAN GÖSTERİMİNDE ALTERNATİFLER

Donut Grafiği: Pasta grafiğiyle aynı işlevi görür ancak merkeze toplam değeri yazma imkanı sunar, görsel dağınıklığı azaltır.

%100 Yığınlanmış Çubuk Grafiği: Oranları karşılaştırmanın genellikle daha etkili bir yoludur, çünkü her parçanın uzunluğu kolayca algılanabilir.

GRAFİK TÜRLERİ: DAĞILIM VE İLİŞKİ

Nokta Grafiği (Scatter Plot): İki sayısal değişken arasındaki ilişkiyi (korelasyon) göstermek için kullanılır. Bağımsız değişken X ekseninde, bağımlı değişken Y ekseninde yer alır.

Histogram: Bir değişkenin verilerdeki dağılımının frekansını göstermek için kullanılır. Veri aralıkları (binler) çubuklar şeklinde gösterilir; çubuklar arasında boşluk olmaz.



GRAFİK TÜRLERİ: HİYERARŞİ VE BÖLGELER

Ağaç Haritası (Treemap): Hiyerarşik verileri (ağaç yapısını) iç içe geçmiş dikdörtgenler kullanarak gösterir. Boyut, miktarı; renk, kategoriye belirtebilir.

Isı Haritası (Heatmap): İki kategori arasındaki ilişkilerin veya coğrafi yoğunlukların renk tonları (yoğunluk skalası) kullanılarak gösterilmesini sağlar.

DOĞRU GRAFİK SEÇİMİ İÇİN KARAR AĞACI

Amacınız Karşılaştırma ise: Sütun/Çubuk grafikler.

Amacınız Eğilim (Trend) Göstermek ise: Çizgi grafikleri.

Amacınız Kompozisyon (Oran) Göstermek ise: Pasta/Donut grafikler (Küçük setler için).

Amacınız Dağılım veya İlişki Göstermek ise: Nokta Grafiği (Korelasyon) veya Histogram (Frekans).



GRAFİK ELEMANLARINA GİRİŞ

Grafik elemanları, oluşturulan görselin mesajı doğru ve eksiksiz iletmesi için hayati önem taşır.

Temel elemanlar: Grafik Başlığı, Eksen Başlıkları, Veri Etiketleri, Gösterge (Legend) ve Eksenler.

Bu elemanlar, ofis programlarında genellikle 'Grafik Tasarımı > Grafik Öğesi Ekle' menüsü üzerinden eklenir, kaldırılır veya konumlandırılır.

GRAFİK BAŞLIĞI (CHART TITLE)

Başlık, grafiğin neyi anlattığını net ve öz bir şekilde ifade etmelidir. İdeal başlık, sadece verinin konusunu değil, aynı zamanda grafiğin gösterdiği ana bulguyu da içerebilir (Örn: '2023 Yılında Satışlar %15 Arttı'). Başlığın konumu genellikle grafiğin üst orta kısmıdır.

EKSENLERİN ROLÜ (AXES)

Yatay Eksen (Kategori/X Eksen): Genellikle kategorik verileri veya zaman serilerini gösterir.

Dikey Eksen (Değer/Y Eksen): Sayısal değerleri ve ölçümleri gösterir. Eksen ölçekleri (minimum, maksimum ve ana aralıklar), verinin çarpıtılmamasını sağlamak için dikkatlice ayarlanmalıdır.

EKSEN BAŞLIKLARI (AXIS TITLES)

Eksen başlıkları, hem X hem de Y eksenindeki verilerin neyi temsil ettiğini ve hangi ölçü biriminde (milyon TL, %, adet, m²) olduğunu belirtir. Başlıkların olmaması, grafiği anlamsız veya yanlış yorumlanabilir hale getirir. 'Grafik Ögesi Ekle' menüsü kullanılarak kolayca eklenebilir veya düzenlenebilir.



VERİ ETİKETLERİ (DATA LABELS)

Veri Etiketleri, her bir çubuğun, noktanın veya dilimin temsil ettiği kesin sayısal değeri doğrudan görsel üzerinde gösterir.

Küçük veri setlerinde netlik sağlarken, çok yoğun grafiklerde dağınıklığa neden olabilir.

Etiketlerin konumu (çubuğun içi, üstü, dışı) okunabilirliği maksimize edecek şekilde seçilmelidir.



GÖSTERGE (LEGEND) KULLANIMI

Gösterge, grafikteki farklı renklerin, desenlerin veya sembollerin hangi veri serisini temsil ettiğini açıklar.

Birden fazla veri serisi (örneğin, 'Gelir' ve 'Gider') içeren grafiklerde zorunludur. Konumu, grafiğin okunabilirliğini etkilemeyecek şekilde (sağ, alt, üst) ayarlanabilir.

Tek serili grafiklerde veya veri etiketleri seriyi zaten açıklıyorsa gösterge kaldırılabilir.



GRAFİK BİÇİMLENDİRMEYE GİRİŞ

Bİçimlendirme, grafiğin görsel kalitesini ve profesyonel algısını artırma sürecidir.

Bu süreç, renk paleti seçimi, yazı tipi ayarları, çizim alanı ve veri serilerinin özelleştirilmesini içerir.

Amaç, estetikten ödün vermeden mesajın netliğini korumaktır.

HAZIR STİLLER VE RENK PALETLERİ

Ofis programları, hızlıca profesyonel bir görünüm sağlamak için 'Hazır Grafik Stilleri' sunar. Bu stiller, arka plan, gölgeler ve yazı tipi ayarlarını tek tıkla değiştirir.

'Renkleri Değiştir' seçeneği, tüm veri serilerinin renk temasını hızla değiştirmeye olanak tanır, bu da kurumsal kimliğe uygunluk için önemlidir.



RENK KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Anlamsal Renk: Renklerin kültürel veya kavramsal anlamları olmalıdır (Örn: Zarar için kırmızı, kar için yeşil).

Kontrast: Özellikle projeksiyon veya baskı ortamında, metin ve arka plan arasında yeterli kontrast sağlanmalıdır.

Erişilebilirlik: Renk körü bireyleri düşünerek, yalnızca renge dayalı kodlamadan kaçınılmalı veya kontrastı yüksek paletler seçilmelidir.



MANUEL BİÇİMLENDİRME: VERİ SERİLERİ

Her bir veri serisi (çubuk, çizgi veya dilim) manuel olarak renklendirilebilir veya efektler (gölge, parlaklık) eklenebilir.

Bu, özellikle grafikte vurgulanması gereken tek bir önemli veri noktası varsa yararlıdır (Örn: 'En Yüksek Satış Ayı').

Aşırı efekt kullanımı (3D efektler gibi) genellikle veri okumasını zorlaştırdığı için akademik sunumlarda önerilmez.



GRAFİK ALANI VE ÇİZİM ALANI

Grafik Alanı: Başlık, eksenler ve gösterge dahil olmak üzere tüm görseli kapsayan çerçevedir.

Çizim Alanı: Sadece veri serilerinin ve eksen çizgilerinin bulunduğu, esas verinin gösterildiği alandır.

Her iki alanın da dolgu rengi ve kenarlık stilleri manuel olarak ayarlanabilir. Genel kural, arka planı sade tutarak veriyi öne çıkarmaktır.

IZGARA ÇİZGİLERİ (GRIDLINES)

Izgara çizgileri, özellikle dikey eksen üzerindeki değerleri, veri noktalarıyla ilişkilendirmeyi kolaylaştırır.

Ana Izgara Çizgileri: Büyük aralıkları gösterir.

İkincil Izgara Çizgileri: Daha ince aralıkları gösterir.

Aşırı yoğun veya kalın ızgara çizgileri görsel kirlilik yaratır. Genellikle ince, gri veya soluk renkli çizgiler tercih edilmelidir.

GRAFİK TÜRLERİNDE MİMARİ UYGULAMALAR (I)

Sütun Grafikleri: Farklı yapı malzemelerinin maliyet karşılaştırması veya farklı bölgelerdeki hasar yoğunluğu kıyaslaması.

Çizgi Grafikleri: Bir yapının nem veya sıcaklık değerlerinin zaman içindeki değişimini (trendini) izleme.

Pasta Grafikleri: Bütçenin malzeme, işçilik ve ekipman kalemlerine göre dağılımının gösterilmesi.



GRAFİK TÜRLERİNDE MİMARİ UYGULAMALAR (II)

Nokta Grafikleri: Yapının yaşı ile kullanılan malzeme kalitesi arasındaki korelasyonun incelenmesi.

Isı Haritaları: Bir binanın farklı cephelerindeki enerji verimliliği veya ısı kaçaklarının görselleştirilmesi.

Waterfall Grafikleri (Şelale): Proje başlangıcından sonuna kadar bütçe değişikliklerinin (artı ve eksileriyle) adım adım gösterilmesi.



YANILTICI GRAFİKLERDEN KAÇINMA

Y Eksenini Sıfırdan Başlatma: Özellikle çubuk grafiklerde, veriler arasındaki farkı abartmamak için Y eksenini her zaman sıfırdan başlatmalıdır.

Ekseni Keme (Truncation): Grafiğin ölçeğini haksız yere daraltmak veya genişletmek, verinin etkisini çarpıtır.

3D Efektlerden Kaçınma: Üç boyutlu grafikler (özellikle 3D Pasta) açılardan dolayı veri büyüklüğünü yanlış gösterir ve okumayı zorlaştırır.

ETKİLİ VERİ HİKAYE ANLATIMI (DATA STORYTELLING)

Bir grafik, izleyicinin bir sonuca varmasını sağlayan bir araçtır. Hikaye anlatımı, verinin bağlamını, bulgularını ve sonuçlarını izleyiciye mantıksal bir sıra içinde sunmayı içerir. Başarılı bir görselleştirme, sadece veriyi göstermekle kalmaz, aynı zamanda 'Neden?' ve 'Peki şimdi ne olacak?' sorularına da cevap verir.

VERİ SERİLERİNİ VURGULAMA TEKNİKLERİ

Kullanıcıyı Grafiğin Ana Mesajına Yönlendirme:

1. Gri Tonlama: Vurgulanmak istenmeyen verileri gri tonlarda bırakıp, ana mesajı parlak bir renkle (Örn: Turuncu) vurgulama.
2. Açıklama Satırları: Grafik üzerinde doğrudan ana bulguya işaret eden kısa metin kutuları kullanma.
3. Etiketleme: Yalnızca en önemli veri noktalarını etiketleme, diğerlerini gizleme.

ÇOKLU GRAFİK KULLANIMI

Tek bir karmaşık grafik yerine, birbiriyle ilişkili birden fazla basit grafiği (Small Multiples) bir araya getirme.

Dashboardlar, farklı metrikleri aynı anda izlemeyi sağlar ve kullanıcıların veriyi derinlemesine keşfetmesine olanak tanır.

Tutarlı tasarım ve renk paleti kullanmak, dashboardun bütünlüğünü korur.



GRAFİK BİÇİMLENDİRMEDE KURUMSAL KİMLİK

Üniversite düzeyinde sunumlarda, grafiklerin kurumun veya projenin renk şemasına ve yazı tipi standartlarına uyması beklenir.

Logolar ve Filigranlar: Grafiğin telif hakkını veya kaynağını belirtmek için kullanılabilir.

Temiz Font Seçimi: Okunması kolay, profesyonel fontlar (Sans-serif genellikle tercih edilir) kullanılmalıdır.



DİNAMİK GRAFİK OLUŞTURMA

Ofis programlarında oluşturulan grafikler, kaynak verilerle bağlantılıdır. Veri kaynağı (tablo) değiştirildiğinde, grafik otomatik olarak güncellenir. Bu, raporlama süreçlerinde büyük zaman tasarrufu sağlar. Karmaşık projelerde, grafiğin her zaman en güncel veriyi yansıttığından emin olmak kritiktir.



GRAFİK ELEMANLARINI ÖZELLEŞTİRME TEKNİKLERİ

İkincil Eksen (Secondary Axis): İki farklı ölçekte (Örn: Adet ve %) ölçülen iki farklı veri serisini aynı grafik üzerinde göstermek için kullanılır. İkincil eksen kullanımı grafiği karmaşıktırabilir, ancak bazen korelasyonu tek bir görselde göstermek için gereklidir. İkincil eksen mutlaka net bir şekilde etiketlenmelidir.



BÜYÜK VERİ GÖRSELLEŞTİRMESİNE GİRİŞ

Geleneksel grafik türleri (Sütun, Pasta) büyük veri setleri için yetersiz kalır. Büyük verilerde, genellikle kümeleme, filtreleme veya özetleme teknikleri kullanılır.

Örnek: Yoğun Nokta Grafiği (Dense Scatter Plot) veya Treemap'ler, yüz binlerce veri noktasını yönetebilir.



VERİ HİYERARŞİSİNİN GRAFİKLEŞTİRİLMESİ

Hiyerarşik veriler, Treemap veya Sunburst (Güneş Işını) grafikleriyle temsil edilir.

Bu grafikler, verilerin ana kategori (kök) ve alt kategorilere (dallar) ayrıldığı durumları görselleştirir.

Mimari restorasyon bütçelerinde, ana kalemlerin alt kalemlere nasıl ayrıldığını göstermede kullanışlıdır.



UZAMSAL VERİ GÖRSELLEŐTİRMESİ

Restorasyon projelerinde sıklıkla coğrafi bilgi sistemleri (GIS) verileri kullanılır. Haritalar (Choropleth Maps), bölgelerdeki veri yoğunluğunu veya kategori değerlerini renk yoğunluğu ile gösterir.
Örnek: Farklı bölgelerdeki kültürel miras varlıklarının yoğunluğu veya risk seviyeleri.



GRAFİK TÜRLERİNİN EVRİMİ

Modern veri görselleştirme, statik görsellerin ötesine geçmiştir. İnteraktif grafikler, kullanıcıların veriyi filtrelemesine, yakınlaştırmasına ve detayları görmesine olanak tanır. Animasyonlu grafikler (Gapminder örneği), zaman içindeki değişimi dinamik olarak göstererek izleyicinin ilgisini artırır.



KALİTE KONTROL VE SON İNCELEME

Okunabilirlik Kontrolü: Grafik, sunum odasındaki en arkadaki kişiye dahi net okunmalı.

Tutarlılık Kontrolü: Tüm grafikler aynı fontu, boyutlandırmayı ve renk temasını kullanmalı.

Veri Kontrolü: Grafikteki değerler, kaynak tabloyla birebir uyuşmalı ve yuvarlama hataları olmamalı.

GRAFİK ALANINDAKİ AKADEMİK KAYNAKLAR

Edward Tufte: 'The Visual Display of Quantitative Information' gibi eserleriyle minimalizm ve veri yoğunluğu ilkelerini ortaya koymuştur.

Stephen Few: İş zekası ve dashboard tasarımı konularında önde gelen uzmandır.

Bu kaynaklar, grafik tasarımının sadece estetik değil, aynı zamanda bilişsel bilim temellerine dayandığını vurgular.

EK BİLGİ: PİCTOGRAM VE İNFOGRAFİKLER

Piktogramlar, özellikle halka açık sunumlarda veya basit mesajları iletmek için kullanılan sembol tabanlı grafiklerdir.

Infografikler, veriyi metin, resim ve görsel tasarım öğeleriyle birleştirerek karmaşık bir konuyu hızlı ve ilgi çekici bir şekilde özetler.

Akademik sunumlarda, infografiklerin genellikle basit ve amaca yönelik olmasına dikkat edilmelidir.



DİJİTAL OFİS PROGRAMLARININ ÖTESİNDE

Gelişmiş analitik ve interaktif görselleştirme için Tableau, Power BI ve Python/R gibi programlama dilleri ve kütüphaneler (Matplotlib, D3.js) kullanılır.

Bu araçlar, ofis programlarının sınırlarını aşarak çok daha büyük ve karmaşık veri setlerinin yönetilmesini ve özelleştirilmiş görselleştirme tiplerinin oluşturulmasını sağlar.



MİMARİ RESTORASYONDA RAPORLAMA STANDARTLARI

Restorasyon raporlarında yer alan grafikler, yapısal analiz sonuçlarını, malzeme dayanım testlerini ve maliyet-performans metriklerini açıkça sunmalıdır.

Her grafik, raporun ilgili bölümüyle mantıksal olarak ilişkilendirilmiş olmalı ve metin içinde atıfta bulunulmalıdır.

Grafiklerin çözünürlüğü ve baskı kalitesi, belgeleme standartlarına uygun olmalıdır.



GELECEK TRENDLERİ VE OTOMASYON

Yapay zeka (YZ) ve makine öğrenimi, veriye bakarak en uygun grafik türünü otomatik olarak önerme eğilimindedir.

YZ, büyük veri setlerindeki anomalileri veya önemli bulguları otomatik olarak vurgulayabilir.

Bu otomasyon, 'veri görselleştirme uzmanı' ihtiyacını ortadan kaldırmaz, ancak rutin görevleri basitleştirir.



ÖZET VE SONUÇ: ETKİLİ GRAFİĞİN ANAHTARLARI

1. Amaç Belirleme: Görselleştirme amacına (Karşılaştırma, trend, oran) uygun grafik türünü seçin.
2. Eksiksiz Elemanlar: Grafik Başlığı, Eksen Başlıkları ve Gösterge mutlaka dahil edilmeli ve konumlandırılmalıdır.
3. Biçimlendirme: Veri-Mürekkep oranını maksimize eden sade ve profesyonel stiller tercih edilmelidir.
4. Doğruluk: Grafiğin veriyi çarpıtmadığından emin olun (Sıfır taban çizgisi kuralı).

EK BİLGİ: BOX PLOT (KUTU GRAFİĞİ)

Kutu grafikleri, veri setinin dağılımını, medyanını, çeyreklik aralıklarını (IQR) ve aykırı değerlerini (outliers) göstermek için kullanılır. Özellikle birden fazla kategorinin dağılımlarını karşılaştırmada etkilidir. Restorasyon projelerinde farklı ekiplerin harcadığı zamanın dağılımını veya farklı test sonuçlarının değişkenliğini göstermek için idealdir.



EK BİLGİ: İKİ DEĞİŞKENLİ ANALİZ

Baloncuk grafiği, üç farklı değişkeni aynı anda görselleştirebilir:

1. X Eksen Değeri (Konum)
2. Y Eksen Değeri (Konum)
3. Baloncuk Boyutu (Miktar/Büyüklik)
4. Renk (Kategori)

Karmaşık ilişkileri, özellikle veri noktalarının büyüklüğünün bir anlam ifade ettiği durumlarda göstermek için kullanışlıdır.

GELİŞMİŞ EKSEN AYARLARI (LOGARİTMİK ÖLÇEK)

Normal (Lineer) eksenler, büyük değer farklarının olduğu veri setlerinde detayları gizleyebilir.

Logaritmik ölçek, katlanarak artan veya azalan verileri (üstel büyüme) daha iyi temsil etmek için kullanılır.

Logaritmik ölçek kullanıldığında, izleyicinin doğru yorum yapabilmesi için eksen etiketinin bunu açıkça belirtmesi zorunludur.



GRAFİK TASARIMINDA VERİ YOĞUNLUĞU

Veri-mürekkep oranı, grafikteki mürekkebin ne kadarının gerçekten veriyi temsil ettiğini ölçer.

Amacımız, gereksiz arka planlar, gölgeler, kalın kenarlıklar veya 3D efektler gibi 'veri dışı mürekkep' kullanımını en aza indirmektir.

Grafik sadeleştikçe, verinin kendisi daha görünür hale gelir ve mesaj güçlenir.



ÖNEMLİ BİR KURAL: BAĞLAMI KORUMA

Bir grafik, tek başına bir anlam ifade etmeyebilir; sunumdaki metin ve anlatım, grafiğe bağlam sağlar.
Grafik, bağlam olmadan yorumlandığında yanlış anlaşılabilir.
Sunum sırasında her grafiğin ana bulgusunu yüksek sesle belirtmek ve grafikteki önemli bölümleri işaretlemek (vurgulamak) gerekir.

MİMARİDE HASAR ANALİZİ GÖRSELLEŞTİRMESİ

Restorasyon öncesi hasar tespiti, farklı hasar türlerinin (çatlak, ayrışma, nem) frekansını gerektirir.
Kümelenmiş sütun grafikleri, farklı yapısal elemanlardaki (duvar, tavan, zemin) hasar türlerinin şiddetini aynı anda karşılaştırmak için kullanılabilir.



VERİ SERİLERİNİ SIRALAMA STRATEJİLERİ

Sıralı Olmayan Kategoriler: Çubuk grafiklerde, kategoriler genellikle değere göre büyükten küçüğe sıralanmalıdır (Alfabetik sıralama yerine).

Zaman Serileri: Çizgi grafiklerde zaman her zaman soldan sağa kronolojik olarak ilerlemelidir.

Sıralama, izleyicinin en önemli veya en büyük bulguyu anında görmesini sağlar.



GRAFİK METİN BİÇİMLENDİRMESİ

Font Boyutu: Başlıklar, eksen etiketleri ve veri etiketleri arasında hiyerarşi olmalıdır. Ana başlık en büyük olmalıdır.

Font Rengi: Metin rengi, arka plan veya veri rengiyle yeterli kontrast oluşturmalıdır.

Font Tipi: Sunum ortamına uygun, sans-serif fontlar (örneğin Arial, Helvetica) genellikle daha net okunur.



VERİ ETİKETLERİ VE GÖSTERGE İLE İLİŞKİ

Eğer bir pasta grafiğinde tüm dilimler veri etiketleriyle (% değerleri ve kategori adlarıyla) etiketlenmişse, gösterge (legend) gereksiz hale gelebilir ve kaldırılmalıdır.

Göstergenin kaldırılması, çizim alanına daha fazla odaklanma imkanı tanır.



GRAFİK ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ VE BOYUTU

Grafik, bir raporun basılı hali, bir PowerPoint sunumu veya bir web paneli için hazırlanıyorsa, boyutlandırma ve çözünürlük ayarları farklılık gösterir. Büyük ekranda sunum yapılırken, grafik elemanlarının pikselleşmemesi için yüksek çözünürlüklü vektörel formatlar (mümkünse) tercih edilmelidir.

GRAFİKLERDE TREND ÇİZGİLERİ

Trend çizgileri, çizgi veya nokta grafiklerindeki veri noktalarının genel yönelimini göstermek için kullanılır.

Lineer, üstel veya logaritmik gibi farklı trend türleri seçilebilir.

Trend çizgisinin R-kare değeri (uyum başarısı), görselleştirmenin güvenilirliğini gösteren ek bir veri etiketi olarak eklenebilir.



PERDELENMİŞ VERİ SORUNU (OVERPLOTING)

Özellikle nokta grafiklerinde, çok fazla veri noktasının üst üste binerek tek bir büyük siyah leke oluşturmalarına 'overplotting' denir.

Çözüm teknikleri: Noktaların opaklığını azaltma (şeffaflık), veri noktalarını küçük gruplara ayırma (binning) veya alt örnekleme (sampling) kullanma.



VERİ İŞARETÇİLERİ VE BOYUTLARI

Çizgi grafiklerdeki işaretleyiciler (marker), veri noktalarının kesin konumunu gösterir.

Farklı veri serileri için farklı şekillerde işaretleyiciler (kare, daire, üçgen) kullanılabilir, ancak çok fazla çeşitlilik karmaşa yaratır.

İşaretleyiciler, çizgi grafiğin genel eğilimini gölgede bırakmayacak boyutta olmalıdır.



ÖZET TABLOLAR VE GRAFİK İLİŞKİSİ

Grafikler genellikle özet tablolar veya pivot tablolar temel alınarak oluşturulur. Pivot tablolar, büyük ham veriyi kolayca analiz edilebilir ve görselleştirilebilir hale getirir.

Bu, öğrencilerin önce veriyi özetleyip, ardından bu özetlenmiş aralığı kullanarak 'Önerilen Grafikler' özelliğini kullanması gerektiği anlamına gelir.



GRAFİK SINIRLARI VE ARKA PLANLARIN KALDIRILMASI

Profesyonel grafikler genellikle kalın dış sınır çizgilerinden ve gölgeli arka planlardan kaçınır.

Sınırların kaldırılması, grafiğin sunum slaytıyla daha iyi bütünleşmesini sağlar ve görsel ağırlığı azaltır.

Temiz beyaz veya şeffaf arka planlar yaygın olarak tercih edilir.



EKSEN BAŞLIKLARINDA BİRİM KULLANIMI

Eksen başlıklarında kullanılan birimler (TL, %, kg, m²) kısaltma veya tam isim olarak tutarlı bir şekilde verilmelidir.

Örnek: 'Satış Miktarı' yerine 'Satış Miktarı (Milyon TL)' yazılması daha doğrudur. Büyük sayılar (milyonlar, milyarlar) kısaltılarak (Örn: 'M' veya 'B') etiketlenebilir, ancak bunun eksen başlığında belirtilmesi gerekir.

VERİ GÖRSELLEŐTİRME VE KAYNAKÇA

Akademik ve profesyonel sunumlarda, kullanılan verinin kaynağının grafiğın altına küçük puntolarla eklenmesi önemlidir.
Bu, grafiğın řeffaflığın ve güvenilirliğın artırır.
Veri kaynağın belirtilmesi, bilimsel metodoloji ve etik raporlama açısından zorunludur.



TOPARLAMA: UYGULAMALI ÖĞRENME

Bu derste öğrenilen temel beceriler (doğru tür seçimi, elemanların eklenmesi, biçimlendirme) ofis programlarında pratik yapılarak pekiştirilmelidir. Öğrencilerin, kendi restorasyon projelerinden aldıkları verileri kullanarak farklı grafik türlerini test etmeleri ve profesyonel görünüm elde etmeleri teşvik edilir.



VERİ GÖRSELLEŞTİRME VE ETKİLİ GRAFİK OLUŞTURMA

Süleyman **EZDEMİR**

suleyman.ezdemir@giresun.edu.tr

